# จุดบัดกรีทั้งหมด

สำหรับช่างบัดกรี · FloodLink รอบ Breadboard (กล่องบ้าน + ตัวรับ)

---

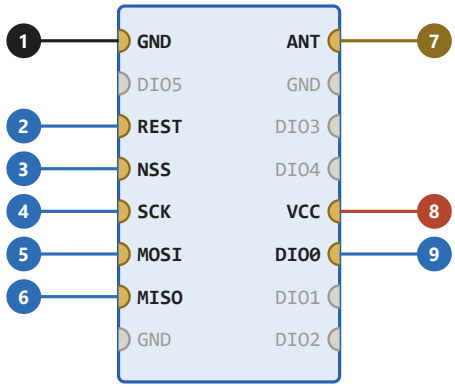
**31 จุด** จาก 5 ชนิด · วิทยุ XL1276-P01 9 × 2 ตัว · แหวนไฟ CJMCU-2812B-12 3 · แผ่นขยายเสียง PAM8403 (แผ่นสีแดง) 6 · ปุ่มแดง 60 มม. 2 · ปุ่มเขียว 46 มม. 2 · ไม่นับบอร์ด ESP32-C3 (ร้านบัดกรีขาเข็มมาแล้ว)

## วิธีทำ (ทุกชิ้น)

1. ทุกจุดคือ **บัดกรีสายไฟ 1 เส้นเข้ากับขาของชิ้น** แล้วปลายอีกด้านของสายจะเอาไปเสียบ breadboard
2. สายที่ใช้: **สายจัมเปอร์หัวเข็ม (ตัวผู้) ตัดครึ่ง** บัดกรีฝั่งที่ตัด ฝั่งหัวเข็มเก็บไว้เสียบ breadboard · ใช้สีตามคอลัมน์ "สีสาย" ถ้ามี
3. **ติดป้ายที่ปลายหัวเข็มทุกเส้น** เขียนตามคอลัมน์ "จุด" (เช่น SCK, VCC) เจ้าของจะได้เสียบถูก
4. ชุบตะกั่วปลายสายก่อน · แตะหัวแร้งไม่เกิน 3 วินาทีต่อจุด · ระวังตะกั่วเชื่อมข้ามไปจุดข้าง ๆ
5. จุดที่เป็น**สีเทาในรูป ไม่ต้องบัดกรี**
6. เสร็จแล้ววัดด้วยมัลติมิเตอร์โหมดเสียง: ปลายสายกับจุดของมันต้องดัง · จุดที่อยู่ติดกันต้องไม่ดัง · ไฟ (VCC / 5V) กับ GND ต้องไม่ดัง
7. ห้ามเสียบไฟระหว่างบัดกรี

## วิทยุ XL1276-P01

2 ตัว · กล่องบ้าน 1 + ตัวรับ 1 · บัดกรีเหมือนกันทุกจุด · **9 จุด** ต่อตัว (รวม 18 จุด)

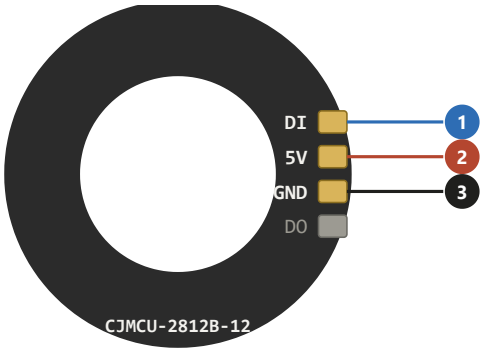



มองด้านที่มีตัวหนังสือ (ด้านหลังโมดูล) วางให้ ANT อยู่มุมขวาบน

| # | จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น) | สีสาย | ปลายอีกด้าน |
|---|---|---|---|
| 1 | **GND** | ■ ดำ | หัวเข็มเสียบ breadboard — GND ล่าง<br>ราง GND ล่าง ตรงคอลัมน์ 30 |
| 2 | **REST** | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32<br>รู 29j |
| 3 | **NSS** | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32<br>รู 27i |
| 4 | **SCK** | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32<br>รู 25i |
| 5 | **MOSI** | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32<br>รู 26i |
| 6 | **MISO** | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32<br>รู 24i |
| 7 | **ANT** | ■ ไม่ใช้สาย | เสาสปริงที่แถมมา: บัดกรีขาต เสาลงแผ่นนี้โดยตรง |
| 8 | **VCC** | ■ แดง | หัวเข็มเสียบ breadboard — 3V3 ล่าง<br>ราง 3V3 ล่าง ตรงคอลัมน์ 30 |
| 9 | **DIO0** | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboard — ของบอร์ด ESP32<br>รู 28c |

- ขาห่างกันแค่ประมาณ 2 มม. ระวังตะกั่วเชื่อมข้ามไปจุดข้าง ๆ โดยเฉพาะ VCC กับ DIO4 / DIO0
- แตะหัวแร้งไม่เกิน 3 วินาทีต่อจุด ชิป วิทยุร้อนเกินจะเสีย
- บัดกรีเสร็จหยดกาวร้อนยึดสายกับโมดูล กันสายดึงจนแผ่นทองแดงหลุด

## แหวนไฟ CJMCU-2812B-12 1 วง · 3 จุด

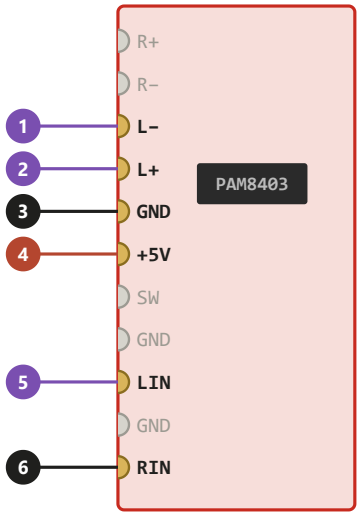



มองด้านหลัง (ด้านที่ไม่มีไฟ) จุดบัดกรี 4 จุดอยู่ที่ขอบ

| # | จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น) | สีสาย | ปลายอีกด้าน |
|---|---|---|---|
| 1 | **DI** | น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboa แผ่น) รู 34g |
| 2 | **5V** | แดง | หัวเข็มเสียบ breadboa ราง VSYS บน ตรงคอลัม |
| 3 | **GND** | ดำ | หัวเข็มเสียบ breadboa ราง GND บน ตรงคอลัมน |

- จุด 5V กับ GND อยู่ติดกัน ถ้าตะกั่วเชื่อมกัน = ลัดวงจร
- จุดเป็นแผ่นทองแดงเรียบ ชุบตะกั่วที่แผ่นก่อน แล้ววางสายที่ชุบแล้วลงไปให้ละลายติด
- DO ไม่ต้องบัดกรี (ไว้ต่อแหวนวงถัดไป)

## แผ่นขยายเสียง PAM8403 (แผ่นสีแดง) 1 แผ่น · 6 จุด

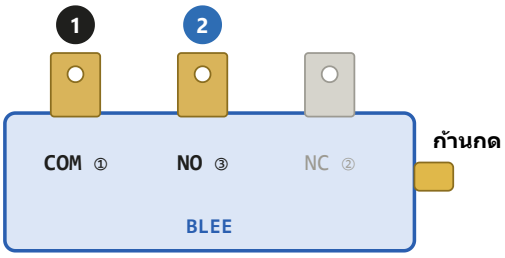



มองด้านที่มีชิป ขา 11 ขาเรียงที่ขอบซ้าย · ถ้าพลิกดูด้านหลัง ลำดับจะกลับ (RIN GND LIN GND SW +5V GND L+ L− R− R+)

| # | จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น) | สีสาย | ปลายอีกด้าน |
|---|---|---|---|
| 1 | **L−** | ม่วง | ต่อตรงกับสายดำ (−)ของลำโพง |
| 2 | **L+** | ม่วง | ต่อตรงกับสายแดง (+)ของลำโพง |
| 3 | **GND** | ดำ | หัวเข็มเสียบ breadboard → ราง GND บน ขวา<br>ราง GND บน (ครึ่งขวา) ตรงคอลัม 52 |
| 4 | **+5V** | แดง | หัวเข็มเสียบ breadboard → ราง 5V บน ขวา<br>ราง VSYS บน (ครึ่งขวา) ตรงคอลัมน์ 51 |
| 5 | **LIN** | ม่วง | หัวเข็มเสียบ breadboard → C5 100 nF (บนแผ่น)<br>รู 48g |
| 6 | **RIN** | ดำ | หัวเข็มเสียบ breadboard → ราง GND ล่าง ขวา<br>ราง GND ล่าง (ครึ่งขวา) ตรงคอลัมน์ 47 |

- ขา SW, R+, R− และ GND อีก 2 ขา ไม่ต้องบัดกรี
- L+ / L− ต่อกับสายลำโพงโดยตรง: ตัดปลั๊กเล็กของลำโพงทิ้ง หรือบัดกรีสายต่อแล้วหุ้มท่อหด

## ปุ่มแดง 60 มม. 1 ปุ่ม · 2 จุด

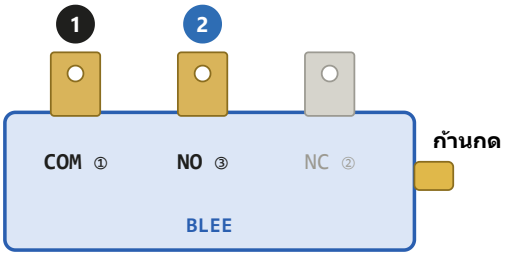



ไมโครสวิตช์สีฟ้า (BLEE) ข้างปุ่ม · ขาเรียงตามขอบ COM · NO · NC

| # | จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น) | สีสาย | ปลายอีกด้าน |
|---|---|---|---|
| 1 | COM ① | ■ ดำ | หัวเข็มเสียบ breadboa<br>ราง GND บน ตรงคอลัมน์ |
| 2 | NO ③ | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboa<br>ESP32<br>รู 31c |

- ใช้ COM ① กับ NO ③ เท่านั้น ไม่ใช้ NC ②
- ขั้วใหญ่ 2 ขาบนตัวปุ่มเป็นขั้วหลอดไฟ ไม่ต้องต่อ
- ขาเป็นแบบแบนมีรู สอดสายผ่านรูแล้วบัดกรี หรือใช้หางปลาตัวเมีย 4.8 มม. เสียบแทนบัดกรีก็ได้

## ปุ่มเขียว 46 มม. 1 ปุ่ม · 2 จุด




ไมโครสวิตช์แบบเดียวกับปุ่มแดง

| # | จุด (ตัวหนังสือบนชิ้น) | สีสาย | ปลายอีกด้าน |
|---|---|---|---|
| 1 | COM ① | ■ ดำ | หัวเข็มเสียบ breadboa<br>ราง GND บน ตรงคอลัมน์ |
| 2 | NO ③ | ■ น้ำเงิน | หัวเข็มเสียบ breadboa<br>ESP32<br>รู 29c |

- ใช้ COM ① กับ NO ③ เท่านั้น ไม่ใช้ NC ②

## ชุบตะกั่วปลายสาย (ไม่ต้องบัดกรีกับชิ้น) 4 ปลาย · ทำให้ปลายสายแข็ง เสียบ breadboard ได้

| สาย | ปลายอีกด้าน | ทำอย่างไร |
|---|---|---|
| **รางถ่าน +** | หัวเข็มเสียบ breadboard → D2 1N5819 (บนแผ่น)<br>รู 10a | ปอกปลายประมาณ 5 มม. บิดเกลียวแล้วชุบตะกั่ว (หรือบัดกรีต่อหัวเข็ม) |
| **รางถ่าน −** | หัวเข็มเสียบ breadboard → ราง GND บน<br>ราง GND บน ตรงคอลัมน์ 9 | ปอกปลายประมาณ 5 มม. บิดเกลียวแล้วชุบตะกั่ว (หรือบัดกรีต่อหัวเข็ม) |
| **สายวัดน้ำ สายแดง** | หัวเข็มเสียบ breadboard → R7 10 kΩ (บนแผ่น)<br>รู 36a | ปลายฝั่งบอร์ดชุบตะกั่ว · ปลายที่จุ่มน้ำปอกทองแดงเปลือยไว้ ไม่ต้องชุบ |
| **สายวัดน้ำ สายดำ** | หัวเข็มเสียบ breadboard → R13 1 kΩ (บนแผ่น)<br>รู 36i | ปลายฝั่งบอร์ดชุบตะกั่ว · ปลายที่จุ่มน้ำปอกทองแดงเปลือยไว้ ไม่ต้องชุบ |